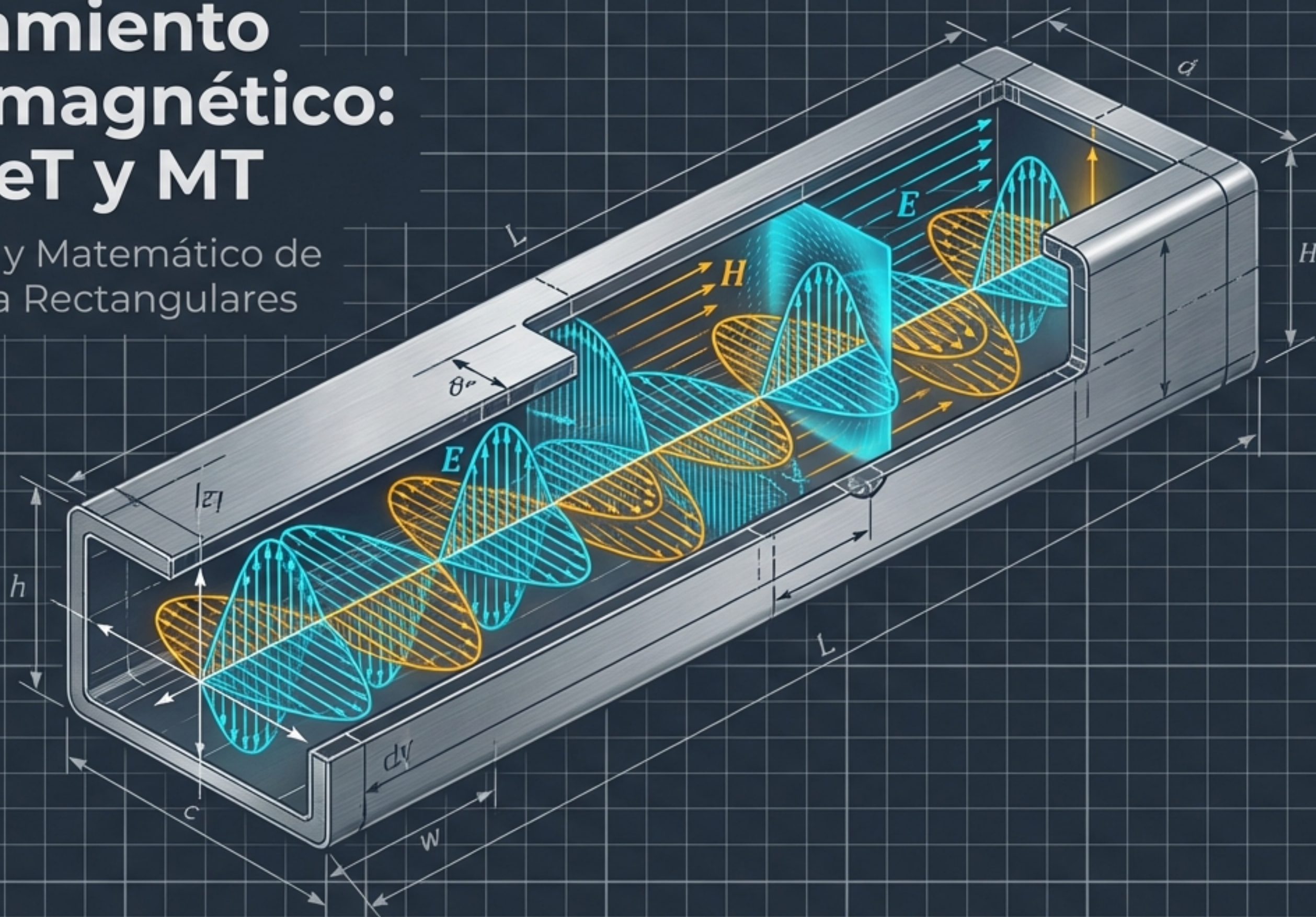
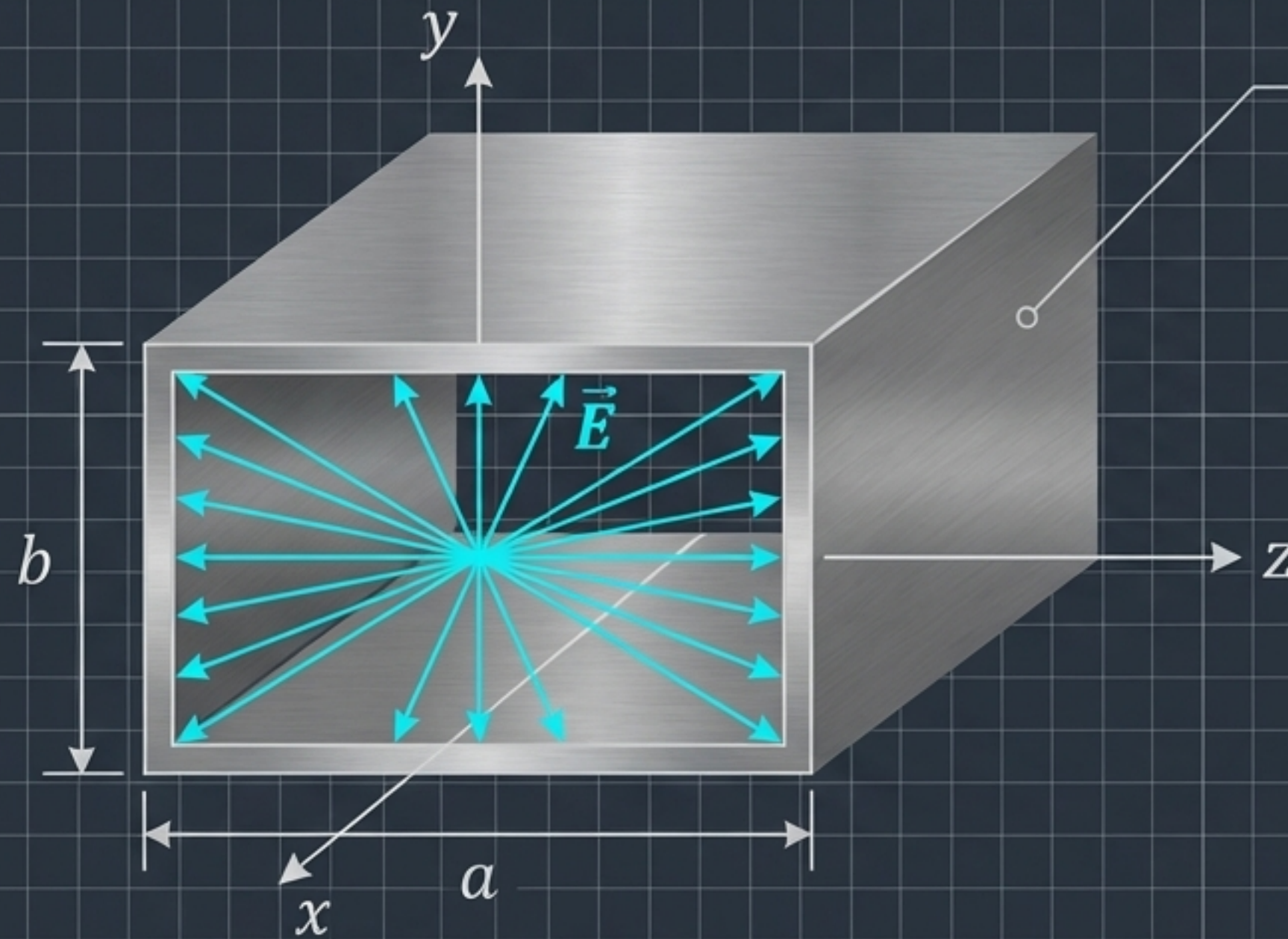


Confinamiento Electromagnético: Modos eT y MT

Análisis Físico y Matemático de
Guías de Onda Rectangulares



El Espacio Dicta la Forma de la Onda



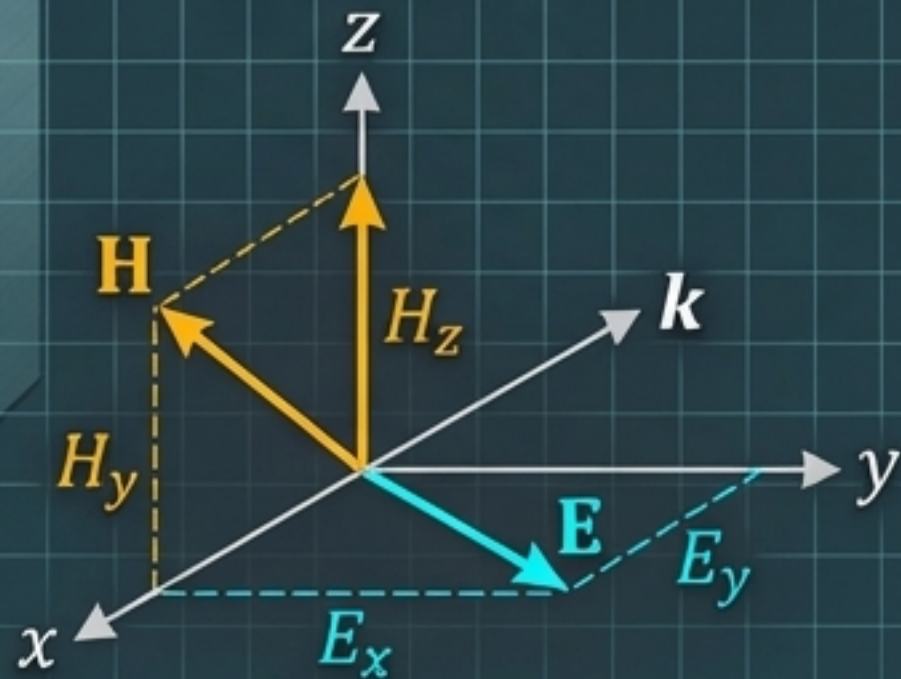
- Las ondas planas uniformes (TEM) no pueden existir en una guía de onda de un solo conductor.
- Las condiciones de frontera físicas exigen que los componentes tangenciales del campo eléctrico se anulen ($E_{\text{tan}} = 0$) en las paredes metálicas conductoras.
- Para sobrevivir en este espacio confinado, los campos deben adaptarse, creando patrones de propagación específicos y altamente estructurados llamados modos.

La Separación de los Modos: Componentes Longitudinales

Modo Transversal Eléctrico (eT)

$$E_z = 0, H_z \neq 0$$

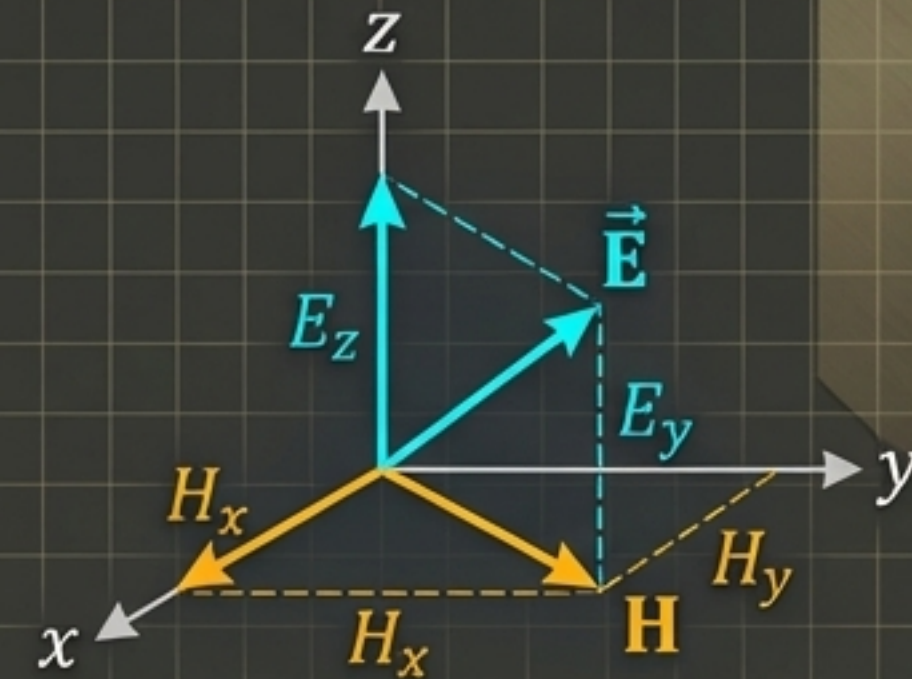
El campo eléctrico es totalmente transversal a la dirección de propagación. La onda depende de la componente magnética longitudinal para viajar.



Modo Transversal Magnético (MT)

$$H_z = 0, E_z \neq 0$$

El campo magnético es totalmente transversal a la dirección de propagación. La onda avanza sustentada por una componente eléctrica en el eje Z.

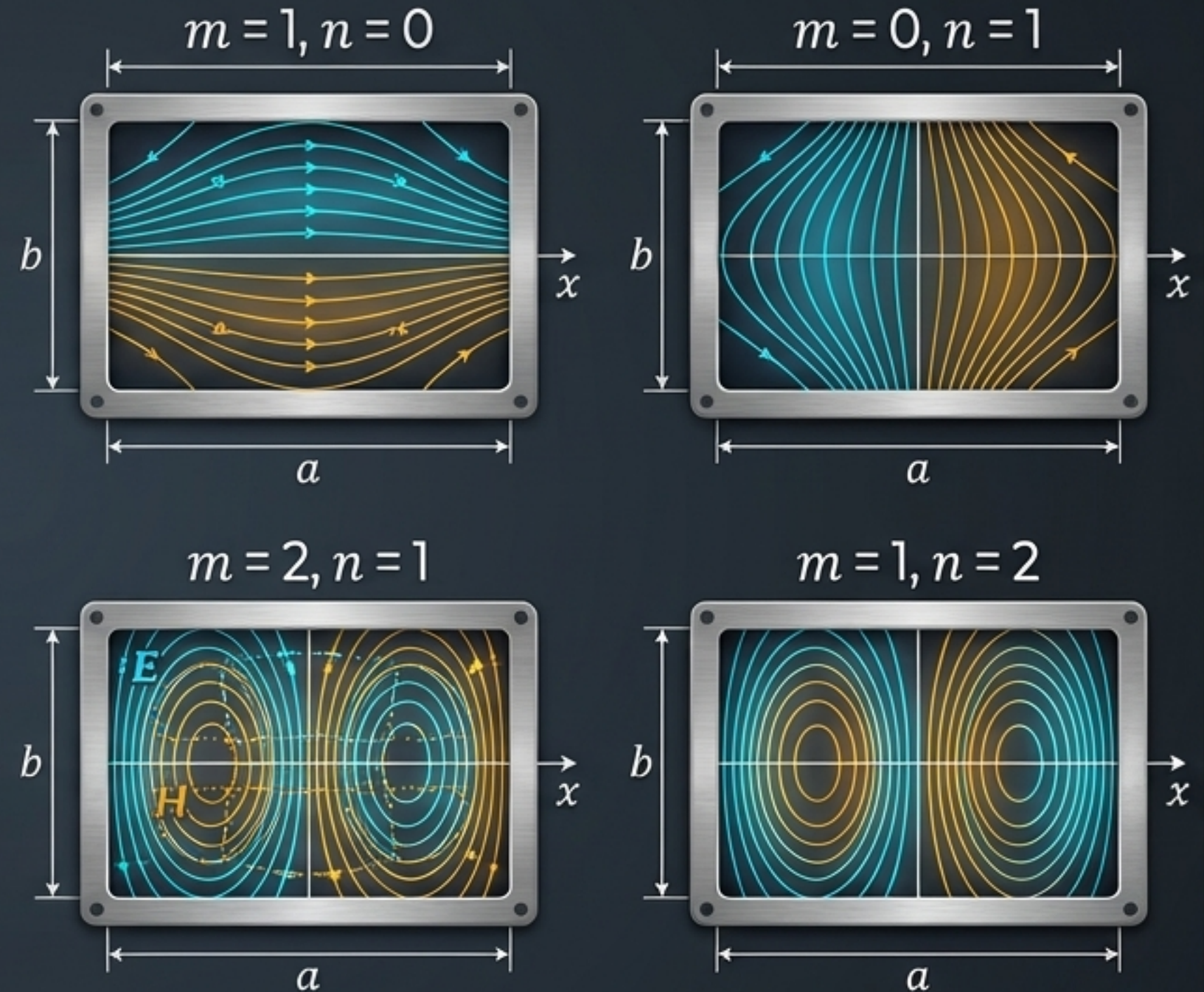


Eje Z
(Propagación)

Los Índices de la Geometría: m y n

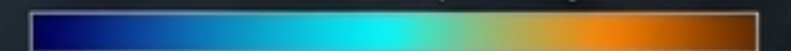
Los subíndices en los modos (eT_{mn} o MT_{mn}) no son arbitrarios. Representan el número de variaciones de medio ciclo de los campos a lo largo de las dimensiones transversales de la guía.

- m : Número de variaciones a lo largo del ancho a (eje x).
- n : Número de variaciones a lo largo del alto b (eje y).



Cada combinación única de enteros (m, n) produce un patrón o modo diferente de campos confinados.

Intensidad de Campo: Baja -> Alta



La Restricción MT: Por qué el modo MT_{00} , MT_{10} o MT_{01} no puede existir

$$E_{zs} = E_o \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-\gamma z}$$

- La matemática del modo MT depende intrínsecamente de funciones seno.
- Si $m = 0$ o $n = 0$, el término seno correspondiente se hace cero. Al multiplicarse, todo el campo longitudinal E_{zs} colapsa a cero, destruyendo la onda.

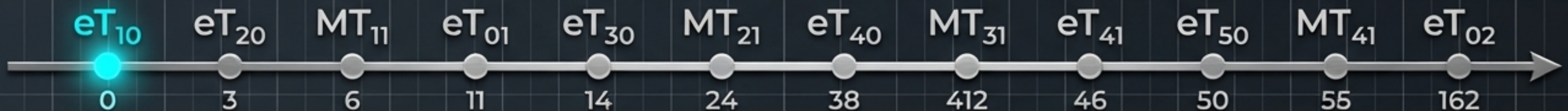
Conclusión: El modo de menor orden posible, y el primero en poder existir, es estrictamente el MT_{11} .

El Dominio del Modo eT: La Supervivencia del eT₁₀

$$H_{zs} = H_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-\gamma z}$$

El modo eT se rige por funciones coseno. Dado que $\cos(0) = 1$, los índices m o n pueden ser cero sin que el campo colapse (siempre que no sean ambos cero simultáneamente).

Conclusión: En una guía estándar donde el ancho es mayor que el alto ($a > b$), el modo eT₁₀ posee la menor frecuencia de corte posible. Es el modo dominante y el estándar de operación industrial.



Frecuencia de Corte (f_c): La Barrera de Entrada

$$f_c = \frac{u'}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

Una guía de ondas no transmite cualquier señal; actúa matemáticamente como un filtro de paso alto perfecto.

- $f < f_c$: La onda decae exponencialmente sin transportar energía (Constante de propagación $\gamma = \alpha$).
- $f > f_c$: La onda atraviesa la guía existiendo en pura fase transversal ($\gamma = j\beta$).

Atenuación
(Modo evanescente)

Propagación

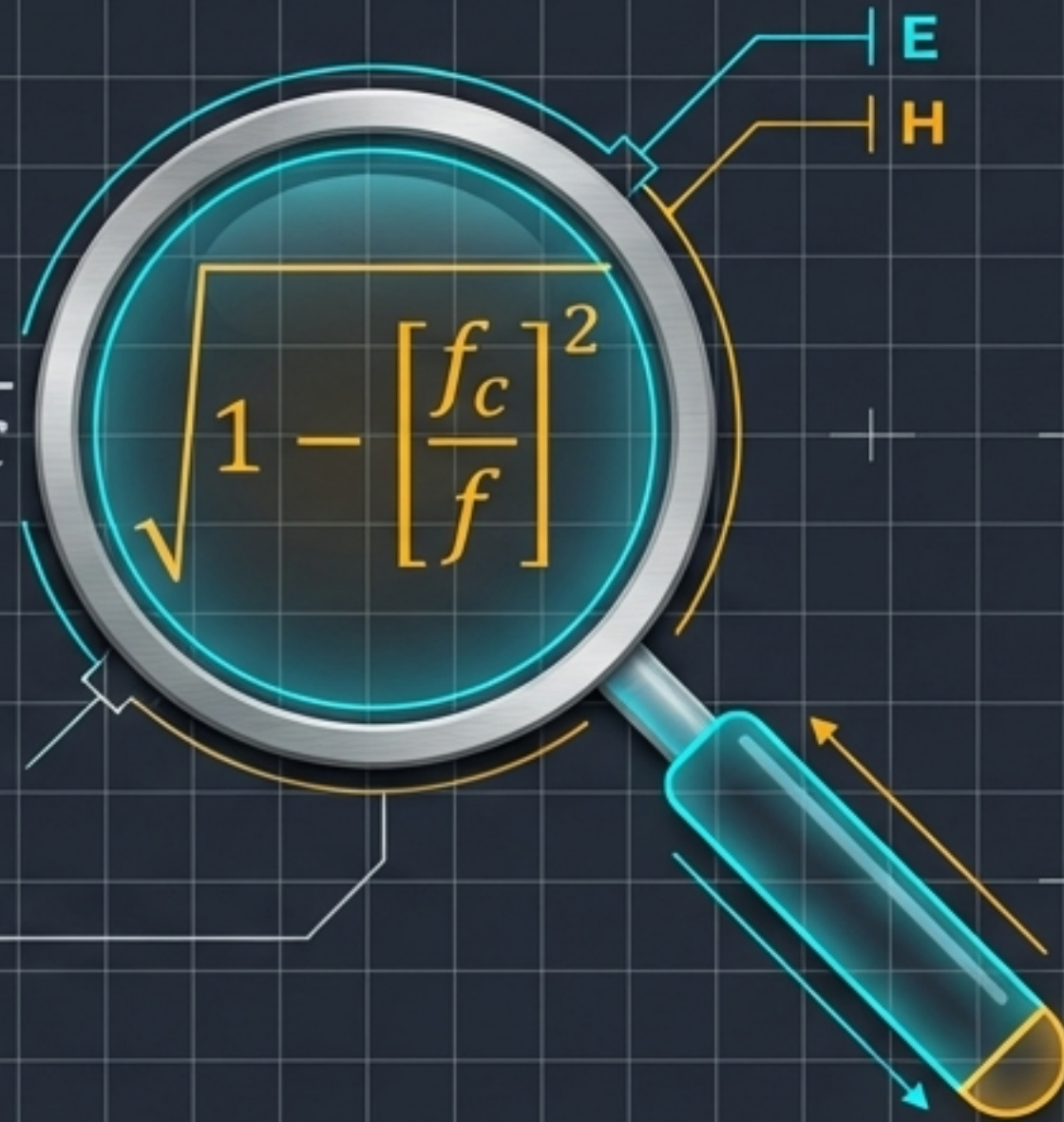
Frecuencia (f)

f_c

Constante de Fase (β): El Efecto del Confinamiento

$$\beta = \beta' \sqrt{1 - \left[\frac{f_c}{f}\right]^2} = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$$

β determina el cambio de fase por unidad de longitud (rad/m). La presencia del término limitante demuestra que la fase de la onda está intrínsecamente ligada a qué tan cerca opera la frecuencia de la señal (f) respecto a la barrera física de la guía (f_c).



Impedancia Intrínseca de Onda (η): eT vs MT

Modos eT

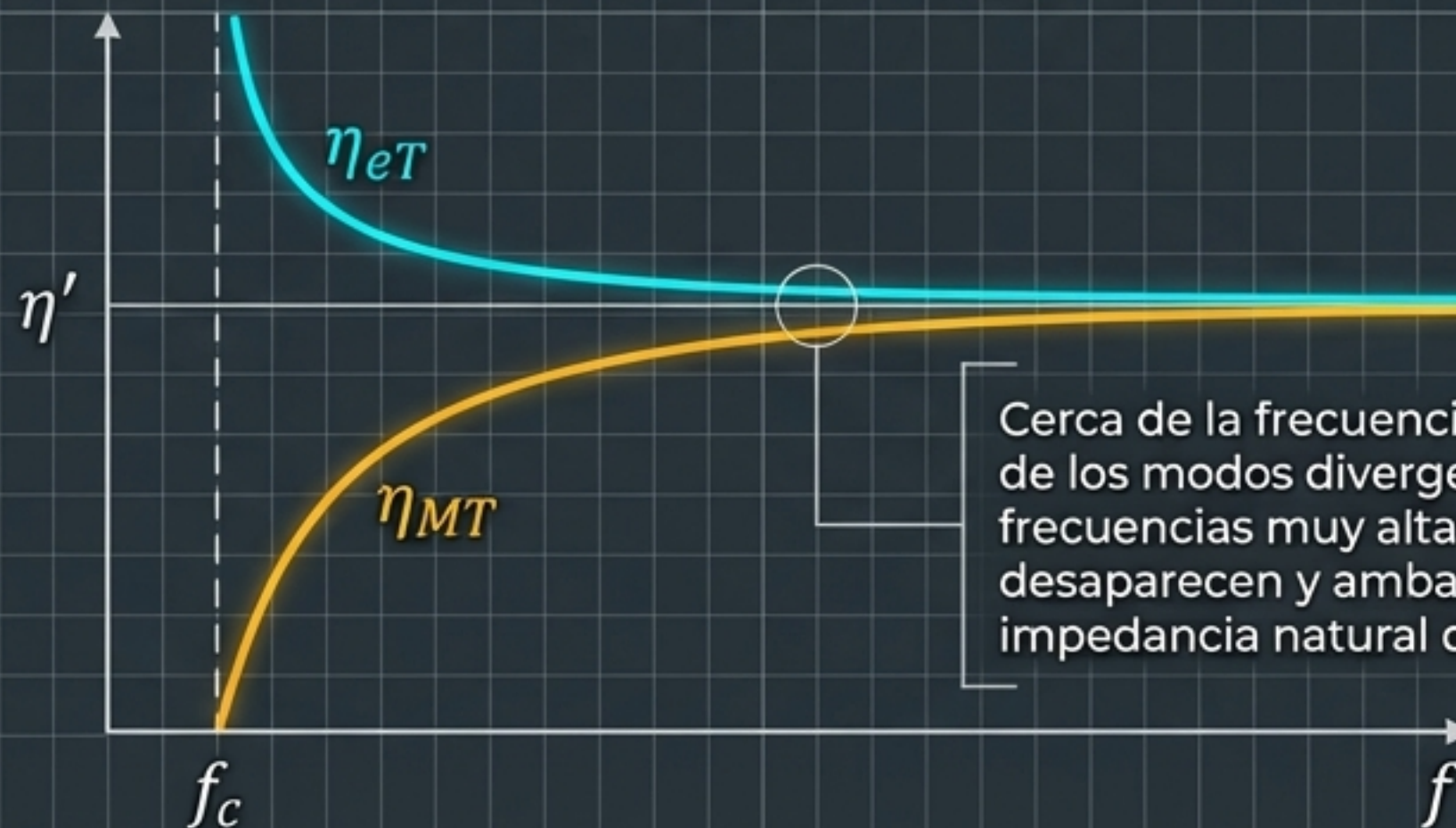
$$\eta_{eT} = \frac{\eta'}{\sqrt{1 - \left[\frac{f_c}{f}\right]^2}}$$

El perfil resistivo es siempre mayor que la impedancia del medio libre (η').

Modos MT

$$\eta_{MT} = \eta' \sqrt{1 - \left[\frac{f_c}{f}\right]^2}$$

El perfil resistivo es siempre menor que la impedancia del medio libre (η').



Cerca de la frecuencia de corte (f_c), el comportamiento de los modos diverge violentamente. Sin embargo, a frecuencias muy altas ($f \gg f_c$), los efectos de las paredes desaparecen y ambas impedancias convergen a la impedancia natural del dieléctrico (η').

El ADN Matemático de los Modos

Modos MT ($E_{zs} \neq 0, H_{zs} = 0$)

$$E_{xs} = \frac{j\beta}{h^2} \frac{m\pi}{a} E_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-\gamma z}$$

$$E_{ys} = \frac{j\beta}{h^2} \frac{n\pi}{b} E_0 \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-\gamma z}$$

$$E_{zs} = E_0 \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_{xs} = \frac{j\omega\epsilon}{h^2} \frac{n\pi}{b} E_0 \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_{ys} = -\frac{j\omega\epsilon}{h^2} \frac{m\pi}{a} E_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_{zs} = 0$$

$$\eta = \eta' \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}$$

$$f_c = \frac{u'}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} \quad \lambda_c = \frac{u'}{f_c} \quad \beta = \beta' \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} \quad u_p = \frac{\omega}{\beta} = f\lambda \quad \text{donde } h^2 = \left(\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2\right), u' = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}, \beta' = \frac{\omega}{u'}, \eta' = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

Modos eT ($E_{zs} = 0, H_{zs} \neq 0$)

$$E_{xs} = -\frac{j\omega\mu}{h^2} \frac{n\pi}{b} H_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-\gamma z}$$

$$E_{ys} = \frac{j\omega\mu}{h^2} \frac{m\pi}{a} H_0 \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-\gamma z}$$

$$E_{zs} = 0$$

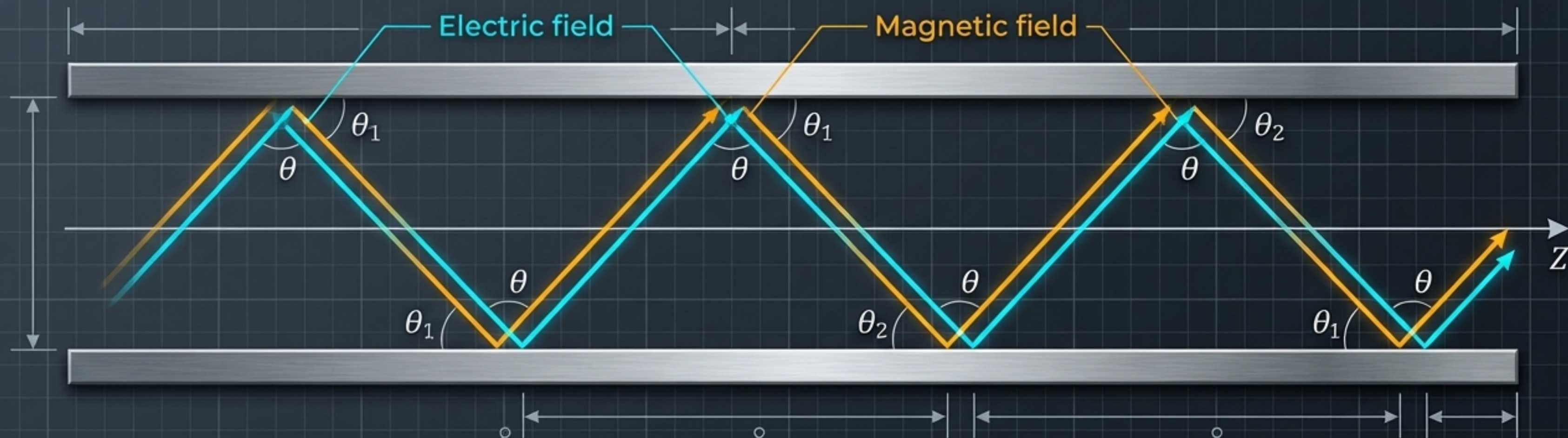
$$H_{xs} = \frac{j\beta}{h^2} \frac{m\pi}{a} H_0 \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_{ys} = \frac{j\beta}{h^2} \frac{n\pi}{b} H_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_{zs} = H_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{-\gamma z}$$

$$\eta = \eta' \frac{\eta'}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}}$$

Anatomía de la Propagación: El Viaje en Zigzag



- Una onda electromagnética pura no viaja directamente en línea recta a través de la guía.



- Se descompone matemáticamente en una combinación de ondas planas que rebotan repetidamente en zigzag contra las paredes conductoras a medida que avanzan por el eje z .



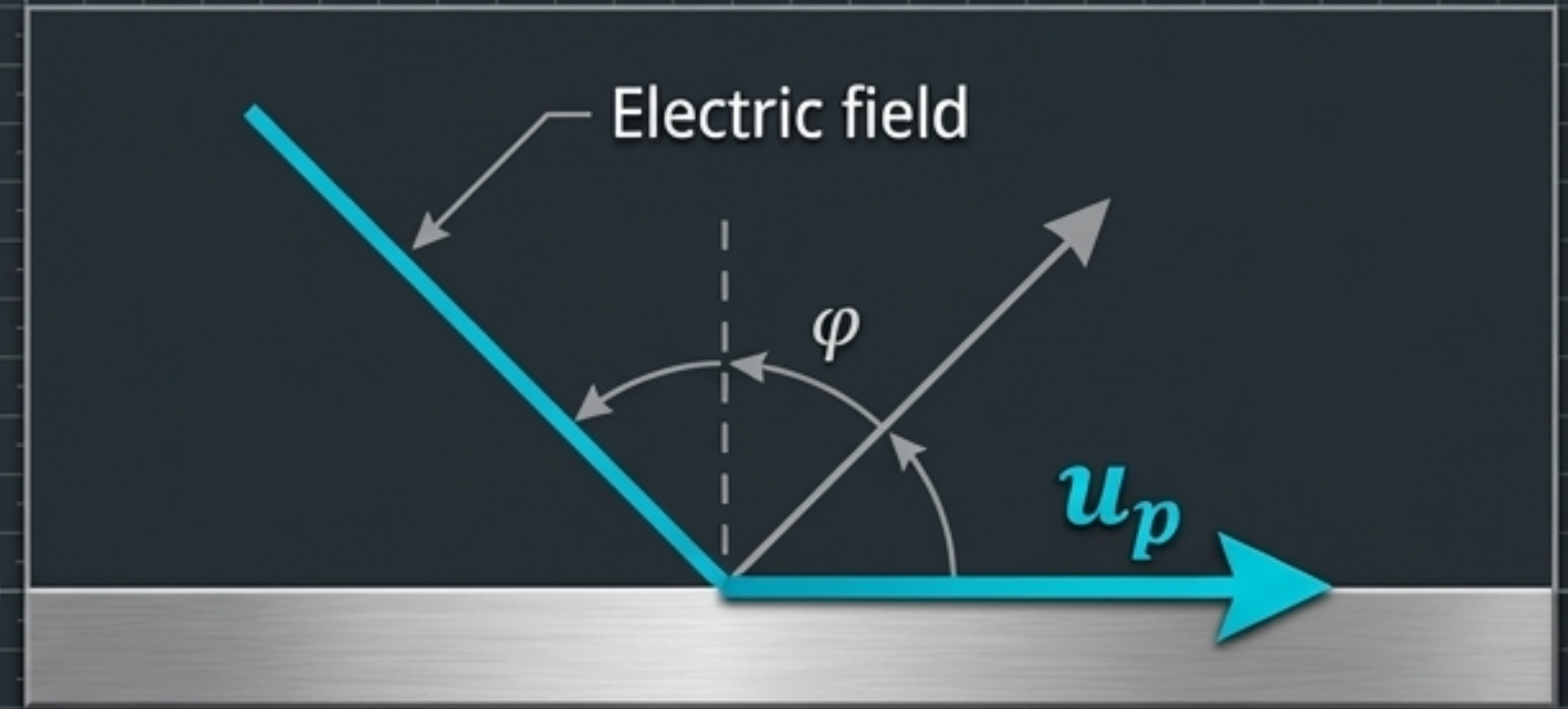
- Este ángulo de rebote (θ) es el secreto que explica las contraintuitivas velocidades de la guía de ondas.

Velocidad de Fase (u_p): La Ilusión Geométrica

$$u_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{u'}{\sqrt{1 - \left[\frac{f_c}{f}\right]^2}}$$



Paradoja: Dado que el denominador es menor a 1, $u_p \geq u'$. Aparenta superar la velocidad de la luz en el medio.

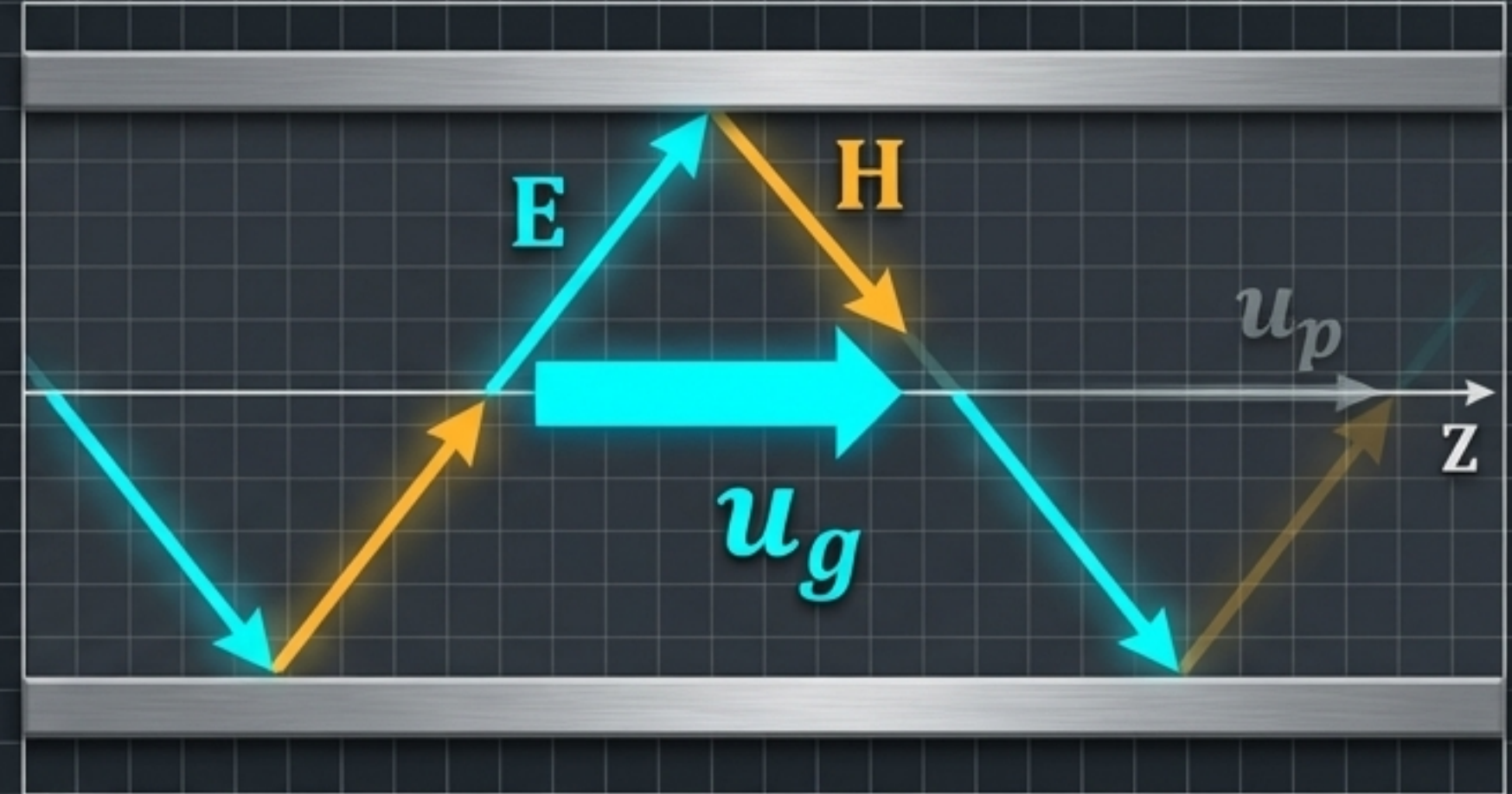


Resolución: Esto no viola la relatividad de Einstein. u_p es la velocidad a la que los lugares geométricos de fase constante barren la pared de la guía. La fase es un punto geométrico, no un objeto físico; por tanto, no transporta información ni energía.

Velocidad de Grupo (u_g): El Flujo Real de Energía

$$u_g = u' \sqrt{1 - \left[\frac{f_c}{f} \right]^2}$$

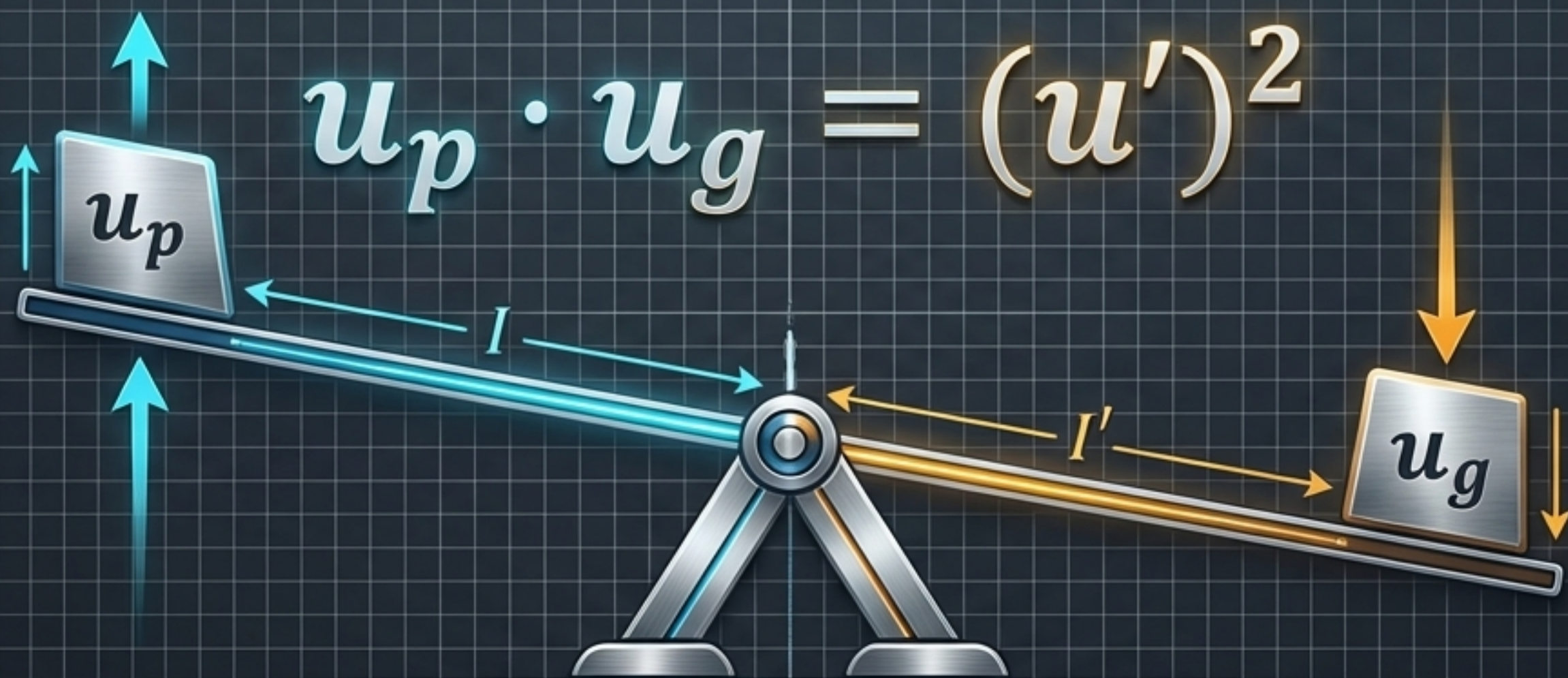
Por lo tanto, la velocidad neta hacia adelante es estrictamente menor:
 $u_g \leq u'$. La información siempre viaja más lento que la luz.



u_g es la velocidad real a la que se propaga la energía (la envolvente o la información) a lo largo del eje central de la guía.

Debido al viaje en zigzag, la energía toma el "camino largo", rebotando continuamente, reduciendo su velocidad neta de avance.

La Armonía de las Velocidades



Lo que la fase 'gana' en velocidad geométrica barriendo la pared, la energía lo 'pierde' en su viaje físico de rebotes continuos. Ambas velocidades están matemáticamente acopladas. Sus comportamientos inversos pivotan en un equilibrio perfecto alrededor del cuadrado de la velocidad de la luz en el medio (u').

El Resumen del Confinamiento

1. La Dualidad Física

Las condiciones de frontera bifurcan la propagación en dos familias estrictas: modos dependientes del campo eléctrico longitudinal (MT) o magnético (eT).

2. El Dominio Matemático

El uso de cosenos frente a senos dicta la viabilidad de los modos nulos. El colapso matemático del MT₁₁ corona al eT₁₀ como el indiscutible estándar industrial.

3. Dinámica de Propagación

La geometría actúa como filtro (f_c). Superada la barrera, la onda se ve obligada a rebotar, creando la ilusión geométrica de una fase más veloz que la luz (u_p), mientras la energía fluye a un ritmo más lento y real (u_g).

